

### 3. Proje/Tasarım

**Proje Başlığı:** PicoRV İşlemci Alt Kümesi(RV32I) için FPGA tabanlı Loader Tasarımı

**Amaç:** Bu projenin amacı; öğrencilerin daha önce geliştirdiği assembler ve linker modüllerini, FPGA donanımı üzerinde çalışacak özgün bir yükleyici (loader) sistem yazılımı ile entegre etmektir. Proje, öğrencilere bilgisayar mimarisi teorisinden fiziksel donanım uygulamasına kadar uçtan uca bir sistem araç zinciri (toolchain) inşa etme, donanım-yazılım ortak tasarımı (co-design) süreçlerini yönetme ve sistem seviyesinde hata analizi yapma yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu proje ile öğrencilerin karşılaştıkları karmaşık problemlerde deneme-yanılma yapmak yerine uluslararası standartları ve akademik literatürü tarayarak en doğru yöntemi projeye uyarlayabilme (**Araştırma Becerisi-PÇ6**), sistemin kararlılığını ve donanımsal metriklerini rastgele değil bilimsel test senaryoları kurgulayıp sinyal seviyesinde analiz ederek kanıtlayabilme (**Deney Tasarımı ve Analiz-PÇ7**), tasarladıkları sistemlerin enerji tüketimi, Ar-Ge maliyetleri, bilgi güvenliği ve e-atık oluşumu gibi toplumsal, ekonomik ve çevresel etkilerini değerlendirebilme (**Sürdürülebilirlik ve Küresel Farkındalık-PÇ8**), büyük ölçekli ve çok modüllü bir mühendislik çalışmasında ortak arayüz standartları belirleyip uzaktan/karma koordinasyonu ve krizleri yönetebilme (**Takım Çalışması-PÇ13**) ve devasa bir sistem entegrasyonu içerisinde kendilerine atanan karmaşık bir alt modülün sorumluluğunu tamamen üstlenip bağımsız kararlar alarak teknik problemleri tek başına çözebilme özgüvenini yakalayabilme (**Bireysel Çalışma-PÇ12**) yetkinliklerini tek bir çatı altında birleştirerek, kendilerini projeyi teknik, yönetsel, çevresel ve metodolojik olarak 360 derece yönetebilmeyi hedeflemektedir.

#### Proje içeriği:

En az aşağıdaki bileşenlere sahip olmalıdır:

- **İşlemci ve Bellek Tasarımı:** PicoRV32 işlemci çekirdeği ve bu işlemcinin kod/veri saklayacağı blok bellekler (BRAM) FPGA mimarisine gömülmelidir. (Bu aşama için 2. Projede bir tecrübe elde edildi)
- **Haberleşme Arayüzü (UART/SPI):** Bilgisayar ile FPGA arasındaki veri akışını fiziksel olarak sağlayacak bir seri haberleşme (UART veya alternatifi) modülü Verilog/VHDL ile FPGA'e yüklenmelidir. (Bu modülü literatür taraması yaparak hazır kullanabilirsiniz)
- **Bilgisayar Tarafı (Host Application):** Bilgisayarda çalışan ve linker'dan çıkan .bin/.hex dosyasını okuyup seri port üzerinden FPGA'e paketler halinde gönderen bir script yazılmalıdır. Veri kaybını önlemek için paketlerin sonuna Checksum veya CRC gibi hata kontrol kodları eklenmelidir.
- **FPGA Tarafı (PicoRISCv tabanlı Loader):** Bu modül bilgisayar tarafından gelen makine kodlarını UART üzerinden yakalayan ve işlemcinin ana belleğindeki (RAM) doğru adreslere sırasıyla yazmalıdır. Daha sonra Loader işlemcinin PC (Program Counter) değerini programın başladığı adrese yönlendirerek kodu FPGA üzerinde fiziksel olarak çalıştırmalıdır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için bir sonlu durum makinesi oluşturulmalıdır. Bu makine UART üzerinden gelen veriyi alırken işlemciyi geçici olarak "bekleme/reset" modunda tutmalı ve yükleme işleme bittiğinde ise işlemcinin reset hattını serbest bırakmalıdır.
- **Test Senaryoları:** Sistemde koşması için basit matematiksel işlemlerden karmaşık döngülere ve fonksiyon çağrılarına uzanan en az 3 farklı Assembly test programı yazılmalıdır. Test programları seçilirken kullanılan deneyimlemeye imkan verecek şekilde olmalıdır. Başka bir

ifadeyle FPGA donanımı üzerinde bulunan giriş ve çıkış imkanları kullanılmalıdır.

- Rapor içeriği yukarıda bahsedilen Program Çıktıları(PÇ) temelinde olmalıdır. Bu PÇ'ler kapsamında yapılan çalışmalar ayrı başlıklar altında olmayıp ilgili yerde bulunan cümlelerin sonunda parantez içerisinde gösterilmelidir.(Program çıktılarının içeriğine ebs.bys.subu.edu.tr adresinden ilgili ders için erişebilirsiniz.)
- Sistemin çalışmasını anlatan video(maksimum 5 dk) hazırlanmalıdır. Video içeriği salt program çalışması olmamalı özgeçmişinize ekleyebileceğiniz kalitede olmalıdır.

Ayrıca raporunuz;

- Rapor yazım dili Courier New ve 10 pt olmalıdır. Ayrıca bir raporun okuyucu üzerinde etki bırakacak düzende(şekil, resim...) olmalıdır. Başka bir ifadeyle akademik rapor olmasına özen gösterilmelidir.

#### **Teslim edilecek dosya içeriği:**

- Teslim edilecek bölümde yer alan bütün dosyalar 07.06.2026 23:59 tarihine kadar grup üyelerinden biri tarafından lms.subu.edu.tr sisteminde açılacak alana yüklenmelidir. Yüklenecek dosya formatları: Rapor için: BİL302\_PROJE3\_A.XX\_B.YY\_C.ZZ\_170526.PDF Kısa video için: BİL302\_PROJE1\_VIDEO\_A.XX\_B.YY\_C.ZZ\_170526.MP4

#### **Sunum ve Tarihleri:**

Her grup/öğrenci:

- projesini sınıfta(bölüm toplantı salonu) sunacaktır ve 30 dk ile sınırlıdır. Sunumun ilk bölümü(10 dk) grup halinde, ikinci bölümü(20 dk) grup üyelerine sorulacak bireysel sorular üzerinden yapılacaktır.
- Grup/birey bilgisayarı(belirlenen) bundan önce tasarlanan yazılımları içermeli, hazır olmalı ve her birey tarafından müdahale edilip gerekenler yapılabilmelidir.
- Bireysel sorular raporunuzda yer alan test senaryolarında yapılacak ufak değişikliklerin bireysel olarak cevaplanması üzerinedir.
- Sunum 15. Hafta(08-12 Haziran) yapılacak olup randevu listesi 2.proje sunumlarının tam tersi sırada yapılacaktır. İlgili dosya daha sonra paylaşılacaktır.

**Aşağıdaki rapor şablonu örnek olup zorunlu değildir. Rapor içeriğinin "YUKARIDA VERİLEN PROGRAM ÇIKTILARINA UYUMLU OLMASIDIR"**

## **1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI**

Bu bölümde projenin teorik altyapısı ve endüstriyel standartlar incelenmelidir. Raporda şu alt başlıklar zorunludur:

- **1.1. Gömülü Sistemlerde Program Yükleme Mimarileri:** Dünyada yaygın kullanılan bootloader/loader yapıları (UART, SPI, JTAG) literatür taraması yapılarak özetlenmelidir.
- **1.2. Seri Haberleşme ve Veri Doğrulama Protokolleri:** Bilgisayardan FPGA'ye kod aktarımı esnasında veri kaybını önlemek için kullanılan hata kontrol yöntemleri (Checksum, CRC vb.) akademik kaynaklara atıf yapılarak karşılaştırılmalı ve seçilen yöntemin nedeni açıklanmalıdır.
- **Kriter:** En az 3 adet akademik makale, IEEE standardı veya resmi RISC-V dökümanına atıf yapılmalıdır.

## 2. SİSTEM MİMARİSİ VE DONANIM-YAZILIM ORTAK TASARIMI (CO-DESIGN)

- **2.1. Toolchain Arayüz Standartları:** Assembler, Linker ve Loader arasındaki girdi-çıkı dosya formatları (Örn: Özgün .bin veya .hex yapısı) ve protokol tanımları.
- **2.2. FPGA Loader ve PicoRV32 Bellek Haritası (Memory Map):** Yükleyici yazılımının FPGA üzerindeki bellek adreslerini nasıl yönettiği, durum makineleri (FSM) şemalarıyla açıklanmalıdır.

## 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR, TEST VE ANALİZ

Projenin sadece çalıştığını söylemek yeterli değildir. Sistematik bir deney metodolojisi sunulmalıdır:

- **3.1. Deney Tasarımı ve Test Senaryoları:** Sistemi test etmek için hazırlanan, farklı karmaşıklıklardaki (döngü, alt program, bellek sınırlarını zorlayan) en az 3 farklı Assembly test senaryosu kodlarıyla sunulmalıdır.
- **3.2. Veri Toplama ve Donanım Metrikleri:**
  - Farklı kod boyutları için FPGA yükleme süreleri (Grafik veya tablo olarak).
  - FPGA sentez araçlarından (Vivado/Quartus) alınan donanım kaynak tüketim raporları (LUT, Register, BRAM yüzdeleri).

## 4. PROJENİN KÜRESEL, TOPLUMSAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

Geliştirilen sistemin sadece teknik yönü değil, dünya ve toplum üzerindeki etkileri şu başlıklar altında **en az 1-2 sayfa** olarak analiz edilmelidir:

- **4.1. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bilişim (Green Computing):** Tasarlanan loader ve RISC-V altyapısının transistör/enerji tasarrufuna etkisi, yazılım optimizasyonunun karbon ayak izini azaltmadaki rolü (**SKA 7 - Temiz Enerji** ve **SKA 13 - İklim Eylemi**).
- **4.2. Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Bağımsızlık:** Ticari ve kapalı kaynaklı mimarilere kıyasla açık kaynaklı RISC-V ekosisteminde özgün Toolchain geliştirmenin Ar-Ge maliyetlerine ve yerli çip endüstrisine etkisi (**SKA 8** ve **SKA 9**).
- **4.3. Fonksiyonel Güvenlik ve Sağlık:** Geliştirilen hata kontrollü loader mekanizmasının kritik gömülü sistemlerde (tıbbi cihazlar, otomotiv, savunma) insan hayatı ve iş güvenliği açısından önemi (**SKA 3 - Sağlık**).
- **4.4. E-Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi:** FPGA mimarisinin loader üzerinden uzaktan güncellenebilme (OTA) yeteneğinin, donanımların çöpe atılmasını engelleyerek elektronik atığı nasıl azalttığı (**SKA 12 - Sorumlu Tüketim**).

## 5. PROJE YÖNETİMİ VE TAKIM ÇALIŞMASI

- **5.1. Görev Dağılımı ve Sorumluluk Matrisi:** Takım içindeki iş bölümünü gösteren RACI matrisi veya Gantt şeması.
- **5.2. Koordinasyon ve Sürüm Kontrol Yönetimi:** Uzaktan/karma çalışmanın, entegrasyon süreçlerinin ve toplantıların nasıl yönetildiği.

## 6. BİREYSEL KATKI BEYANI

Bu bölüm her bir öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulacak ve imzalanacaktır.

- "Grup çalışmasından bağımsız olarak, projenin hangi spesifik modüllerini (Örn: UART alıcı tasarımı, Python arayüzü, Linker script yazımı) tamamen kendi başıma tasarladım? Bu süreçte karşılaştığım ve tek başıma çözdüğüm en büyük teknik problem neydi?" sorusu detaylıca cevaplandırılacaktır.

## 7. KAYNAKÇA

### Puanlandırma:

| Değerlendirme Kriteri                          | Açıklama                                                             | PÇ      | Yetersiz                                                        | Gelişmekte                                                            | İyi                                                                        | Çok İyi                                                                | Puan |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Literatür Araştırması                          | Loader, haberleşme protokolleri araştırması                          | PÇ6     | Araştırma yok (0-1)                                             | Sınırlı kaynak (2)                                                    | Yeterli ve ilgili kaynak (3-4)                                             | Derin ve karşılaştırmalı analiz (5)                                    | -    |
| Yöntem ve Tasarım                              | Loader mimarisi                                                      | PÇ6     | Yöntem açıklanmamış (0-2)                                       | Yüzeysel açıklama (3-5)                                               | Mantıklı ve yeterli (6-8)                                                  | Gerekçelendirilmiş ve alternatifli (9-10)                              | -    |
| Test Tasarımı                                  | Farklı zorlukta senaryolar oluşturma                                 | PÇ7     | Test yok (0)                                                    | Az sayıda test (1-3)                                                  | Yeterli kapsam (4-7)                                                       | Sistematik ve kapsamlı (8-10)                                          | -    |
| Analiz ve Yorum                                | Yükleme süreleri, kaynak tüketimi v.b(testler hakkında)              | PÇ7     | Analiz yok (0)                                                  | Yüzeysel (1-2)                                                        | Mantıklı yorum (3-4)                                                       | Derin analiz ve yorum (5)                                              | -    |
| Sürdürülebilirlik Farkındalığı                 | Sistemin çevre, maliyet, güvenlik ve e-atık v.b. üzerindeki etkileri | PÇ8     | Yok (0-1)                                                       | Yüzeysel (2-3)                                                        |                                                                            | Etkiler özgün verilerle desteklenmiş (4-5)                             | -    |
| Takım Çalışması                                | İş bölümü ve koordinasyon                                            | PÇ12,13 | İş bölümü yok (0-1)                                             | Zayıf koordinasyon (2)                                                | İş bölümü yapılmış (3-4)                                                   | Etkin takım çalışması ve koordinasyon (5)                              | -    |
| Loader Doğruluğu                               | Teknik doğruluk                                                      | PÇ1     | Loader mekanizması veya veri doğrulama yapısı çalışmıyor. (0-2) | Kod transferi kararsız, veri kaçırıyor veya sıkça kilitleniyor. (3-7) | Loader çalışıyor ancak hata kontrol kodlarında küçük aksamalar var. (8-11) | Checksum/CRC ile veri kaybını kesin önleyen kararlı bir Loader (12-15) |      |
| <u>FPGA Üzerinde örnek uygulama çalıştırma</u> | Sistem entegrasyonu                                                  | PÇ12    | Başarısız (0-3)                                                 | Kısmen (4-10)                                                         | Çalışıyor (11-19)                                                          | Stabil ve gösterimli (20-25)                                           |      |
| Rapor Kalitesi                                 | Rapor düzeni                                                         | PÇ13    | Düzensiz rapor (0-1)                                            | Kısmen düzenli (2-4)                                                  | İyi yazılmış teknik rapor (5-7)                                            | Akademik düzeyde rapor (8-10)                                          | -    |
| <u>Sunum</u>                                   | Sunum teknik kullanımları                                            | PÇ12    | Anlaşılmayan sunum (0-1)                                        | Kısmen anlaşılır (2-4)                                                | Açık ve anlaşılır sunum (5-7)                                              | Çok iyi hazırlanmış teknik sunum (8-10)                                | -    |